



Étude de la corrélation entre deux systèmes de technologies différentes pour l'analyse des plaquettes dans un laboratoire de biologie médicale spécialisé.



DJ. BOUHSANE ^(1, 2) ; H BOUABDELLAH ^(1,3) ; B BOUSBAA ^(1,3). I HOUAR ^(1,2) ; K BOUZENDA ^(1,2)

(1) CHTS, CHU Dr Benbadis, Constantine.

(2) Département de Pharmacie, Faculté de Médecine, UC3.

(3) INFSPM, Constantine.

1^{er} Congrès International de Biologie Médicale de Sétif, 24 & 25 octobre 2026.

INTRODUCTION

L'analyse automatisée des plaquettes peut être réalisée par différentes techniques. Toutefois, certaines conditions biologiques, peuvent influencer la précision des paramètres plaquettaires donnant des résultats inexacts et pouvant entraîner des erreurs diagnostiques et des prises en charge inappropriées.

OBJECTIF

Cette étude s'inscrit dans une démarche comparative visant à analyser la fidélité des résultats plaquettaires obtenus par deux automates d'hématologie dans le cadre d'une activité de routine.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

C'est une étude prospective à visée descriptive et analytique, réalisée à l'unité de cytologie hématologique du CHTS du CHU Dr Benbadis de Constantine (Algérie), entre février et avril 2026.

L'étude a porté sur deux populations témoin et pathologique (anomalies plaquettaires quantitatives).

Les paramètres étudiés comprenaient: PLT, indices plaquettaires volumétriques et de distribution (VPM, IDP, PCT, P-LCC et P-LCR) obtenus sur le BC6800Plus (Mindray) et l'ADVIA 2120i (Siemens).

Les résultats obtenus ont été saisis et traités à l'aide de Microsoft Office Excel 2016.

RÉSULTATS & DISCUSSION

Tableau : Résultats des tests des hypothèses.

Mindray BC-6800PLUS vs ADVIA 2120i			
Population témoin			
Paramètre	N	p unilatéral	Résultat
PLT	30	2,22467E-05	Test significatif au risque 2,5% unilatéral.
VPM	30	8,67199E-07	Test significatif au risque 2,5% unilatéral.
IDP	30	6,27344E-21	Test significatif au risque 2,5% unilatéral.
PCT	30	9,60461E-07	Test significatif au risque 2,5% unilatéral.
P-LCC	30	8,67199E-07	Test significatif au risque 2,5% unilatéral.
Population pathologique avec thrombopénie			
Paramètre	N	p unilatéral	Résultat
PLT	30	0,001654278	Test significatif au risque 2,5% unilatéral.
VPM	30	0,00640931	Test significatif au risque 2,5% unilatéral.
IDP	30	1,17671E-06	Test significatif au risque 2,5% unilatéral.
PCT	30	0,000613199	Test significatif au risque 2,5% unilatéral.
P-LCC	30	1,28154E-06	Test significatif au risque 2,5% unilatéral.
Population pathologique avec thrombocytose			
Paramètre	N	p unilatéral	Résultat
PLT	54	1,59084E-06	Test significatif au risque 2,5% unilatéral.
VPM	54	0,28014566	Test non significatif au risque 2,5% unilatéral.
IDP	54	8,67199E-07	Test significatif au risque 2,5% unilatéral.
PCT	54	0,004498355	Test significatif au risque 2,5% unilatéral.
P-LCC	54	8,67199E-07	Test significatif au risque 2,5% unilatéral.

Tableau 2 : Récapitulatif des résultats du test de corrélation de Spearman.

Mindray BC-6800PLUS vs ADVIA 2120i				
Population témoin				
Paramètre	N	R	P unilatéral	Résultat
PLT	30	0,92	6,5638E-13	Test significatif au risque 5% unilatéral.
VPM	30	0,54	0,0009108	Test significatif au risque 5% unilatéral.
IDP	30	0,18	0,16593848	Test non significatif au risque 5% unilatéral.
PCT	30	0,80	4,4678E-08	Test significatif au risque 5% unilatéral.
P-LCC	30	0,34	0,0338	Test significatif au risque 5% unilatéral.
Population pathologique avec thrombopénie				
Paramètre	N	R	p unilatéral	Résultat
PLT	30	0,77	0,0000	Test significatif au risque 5% unilatéral.
VPM	30	0,58	0,0004	Test significatif au risque 5% unilatéral.
IDP	30	0,52	0,0016	Test significatif au risque 5% unilatéral.
PCT	30	0,74	0,0000	Test significatif au risque 5% unilatéral.
P-LCC	30	0,63	0,0001	Test significatif au risque 5% unilatéral.
Population pathologique avec thrombocytose				
Paramètre	N	R	p unilatéral	Résultat
PLT	54	0,75	0,0000	Test significatif au risque 5% unilatéral.
VPM	54	0,44	0,0004	Test significatif au risque 5% unilatéral.
IDP	54	0,52	0,0000	Test significatif au risque 5% unilatéral.
PCT	54	0,58	0,0000	Test significatif au risque 5% unilatéral.
P-LCC	54	0,39	0,0015	Test significatif au risque 5% unilatéral.

➤ Paramètres de bonne corrélation : PLT et PCT

*PLT : Corrélation tolérable inter-systèmes constatée pour toutes les populations, avec des coefficients de corrélation acceptables mais **moins de 95% (91%, 77%, 75%** respectivement pour les trois populations normale, thrombopénique et avec thrombocytose).

*PCT: affiche une convergence analytique satisfaisante avec des coefficients de corrélation **moins de 95% (80%** pour les témoins, **74%** pour les thrombopéniques). Dans le groupe de thrombocytose, le PCT est corrélé à **58%**.

Ces paramètres traduisent la masse plaquettaire globale circulante, une constante physique mesurée avec précision par les deux systèmes, mais les différences constatées restent cliniquement significatives pour les populations pathologiques.

➤ Écarts majeurs et divergences liés aux techniques de mesure : VPM, IDP et P-LCC

Des discordances majeures et systématiques apparaissent au niveau du VPM, de l'IDP et du P-LCC. Ces écarts découlent directement des technologies de détection :

*IDP : l'ADVIA 2120i enregistre des taux d'IDP nettement plus élevés à ceux du Mindray BC-6800 Plus. Chez les sujets avec thrombocytose, l'IDP moyen de l'ADVIA 2120i est à 41,29% contre seulement 15,81% pour le Mindray BC-6800 Plus.

Techniquement, le Mindray BC-6800 Plus utilise la technologie impédance pour déterminer le volume des cellules en parallèle à la taille de l'impulsion et à partir d'un histogramme restreint. L'ADVIA 2120i utilise une technologie d'absorption lumineuse bidimensionnelle après une transformation sphérique des plaquettes. Il évalue l'IDP à partir d'un cytogramme combinant la taille et la concentration moyenne plaquettaire (MPC).

*P-LCC : le Mindray BC-6800 Plus affiche des valeurs drastiquement supérieures à celles de l'ADVIA 2120i. Il isole le P-LCC en appliquant un seuil de coupure strict basé exclusivement sur le volume à partir de 12fL.

L'ADVIA 2120i, mesurant simultanément l'indice de réfraction (densité) et la taille, possède un diagramme de classification beaucoup plus sélectif.

Sur l'ADVIA, les plaquettes de très grand volume franchissent fréquemment la frontière supérieure du cytogramme plaquettaire et se retrouvent classées par l'algorithme parmi les "fragments érythrocytaires" ou les "microcytes" que le système permet leur distinction.

Compte tenu des limites des méthodes d'impédance et optique, toute sous-estimation ou surestimation du nombre de plaquettes géantes doit être signalée par les laboratoires.

CONCLUSION

Une bonne concordance entre les deux systèmes d'analyse pour les paramètres quantitatifs, notamment le PLT et le PCT a été constatée, tandis que des divergences ont été observées pour les indices morphologiques, particulièrement le VPM, l'IDP et le P-LCC, en raison des différences technologiques entre les deux systèmes. population.

Cette étude met en évidence l'intérêt limité de l'impédance dans l'exploration des anomalies plaquettaires et montre l'utilité de la méthode optique ou fluorescence-optique dans les laboratoires des établissements hospitaliers prenant en charge des patients présentant des troubles plaquettaires, avec une analyse coût-efficacité des technologies disponibles afin d'organiser et rationaliser l'activité des laboratoires.